

QCM concours — Mathématiques — Fiche 6 : Les limites
10 questions, niveau concours. Une seule proposition correcte par question.

MATH-F06-Q01 — Limite en un point : forme $\frac{0}{0}$ par factorisation

Que vaut $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^3 - 27}$?

- A) $\frac{1}{3}$
- B) $\frac{2}{9}$
- C) $\frac{2}{3}$
- D) $\frac{1}{9}$

Bonne réponse : B

La forme directe est $\frac{0}{0}$. On factorise avec $a^2 - b^2$ et $a^3 - b^3$: $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$ et $x^3 - 27 = (x - 3)(x^2 + 3x + 9)$. Après simplification de $(x - 3)$,

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^3 - 27} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x + 3}{x^2 + 3x + 9} = \frac{6}{9 + 9 + 9} = \frac{6}{27} = \frac{2}{9}.$$

Pièges :

- A : applique la règle du terme dominant ($x^2/x^3 = 1/x \rightarrow 1/3$) comme à l'infini, alors qu'on est en un point fini.
 - C : factorise le dénominateur avec un mauvais signe ($x^2 - 3x + 9$), d'où $6/(9 - 9 + 9) = 2/3$.
 - D : simplifie $6/27$ en $1/9$ (dénominateur doublé par erreur).
-

MATH-F06-Q02 — Asymptote verticale : règle $a/0^\pm$ (limite latérale)

Que vaut $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 1}$?

- A) $-\infty$
- B) $+\infty$
- C) $\frac{1}{2}$
- D) 1

Bonne réponse : A

Le numérateur tend vers $1 - 3 = -2 \neq 0$. Le dénominateur $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ s'annule en 1 : quand $x \rightarrow 1^+$, $(x - 1) \rightarrow 0^+$ et $(x + 1) \rightarrow 2$, donc $x^2 - 1 \rightarrow 0^+$. Par la règle des signes,

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 1} = \frac{-2}{0^+} = -\infty.$$

Pièges :

- B : confond le côté (à gauche $x^2 - 1 \rightarrow 0^-$ donnerait $+\infty$) ou oublie que le numérateur est négatif.
 - C : « simplifie » abusivement $\frac{x(x - 3)}{(x - 1)(x + 1)}$ en $\frac{x}{x + 1}$ puis remplace $x = 1$.
 - D : confond avec la limite à l'infini (degrés égaux $x^2/x^2 \rightarrow 1$).
-

MATH-F06-Q03 — Asymptote verticale : limite bilatérale inexistante

Que vaut $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 4}$?

- A) $+\infty$
- B) $-\infty$
- C) La limite n'existe pas
- D) 1

Bonne réponse : C

Le numérateur tend vers $4 - 6 = -2 \neq 0$; le dénominateur $(x - 2)(x + 2)$ s'annule en 2. Il faut étudier les deux côtés :

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 4} = \frac{-2}{0^-} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 4} = \frac{-2}{0^+} = -\infty.$$

Les deux limites latérales sont opposées : la limite (bilatérale) **n'existe pas**. *Pièges :*

- A : ne considère que la limite à gauche ($x \rightarrow 2^- : -2/0^- = +\infty$).
- B : ne considère que la limite à droite ($x \rightarrow 2^+ : -2/0^+ = -\infty$).
- D : calcule la limite à l'infini (degrés égaux $x^2/x^2 \rightarrow 1$) au lieu de la limite en 2.

MATH-F06-Q04 — Fonction rationnelle à l'infini : degrés égaux

Que vaut $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{9x^4 - 2x^2 + x}{-6x^4 + 5x - 3}$?

- A) $\frac{3}{2}$
- B) $-\frac{2}{3}$
- C) -2
- D) $-\frac{3}{2}$

Bonne réponse : D

À l'infini, la limite d'une fonction rationnelle est celle du rapport des termes de plus haut degré :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{9x^4 - 2x^2 + x}{-6x^4 + 5x - 3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{9x^4}{-6x^4} = \frac{9}{-6} = -\frac{3}{2}.$$

Pièges :

- A : oublie le signe $-$ du terme dominant du dénominateur ($-6x^4$).
- B : inverse le rapport ($b_m/a_n = -6/9 = -2/3$ au lieu de a_n/b_m).
- C : « somme tous les coefficients » comme si l'on remplaçait $x = 1 : (9 - 2 + 1)/(-6 + 5 - 3) = 8/(-4) = -2$.

MATH-F06-Q05 — Fonction rationnelle à l'infini : degrés différents

Que vaut $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^4 + 2x}{x^3 - 5}$?

- A) $-\infty$
- B) $+\infty$
- C) -1
- D) 0

Bonne réponse : B

On garde les termes dominants : $\frac{-x^4}{x^3} = -x$. Or, quand $x \rightarrow -\infty$, $-x \rightarrow +\infty$. Donc

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^4 + 2x}{x^3 - 5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x) = +\infty.$$

Pièges :

- A : erreur de double signe — écrit $-x$ puis conclut $-\infty$, en oubliant que $-(-\infty) = +\infty$.
- C : croit les degrés égaux et prend le rapport des coefficients dominants $-1/1 = -1$.
- D : croit le degré du numérateur inférieur à celui du dénominateur (limite nulle).

MATH-F06-Q06 — Asymptotes horizontale et verticale : point d'intersection

La courbe représentative de $f(x) = \frac{2x+4}{x-3}$ admet une asymptote verticale et une asymptote horizontale. Quelles sont les coordonnées de leur point d'intersection ?

- A) (3; 2)
- B) (-3; 2)
- C) (2; 3)
- D) $\left(3; \frac{1}{2}\right)$

Bonne réponse : A

Asymptote verticale : le dénominateur s'annule en $x = 3$ (le numérateur y vaut $10 \neq 0$), donc $x = 3$. **Asymptote horizontale** : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x+4}{x-3} = \frac{2x}{x} = 2$, donc $y = 2$. Le point d'intersection des deux droites $x = 3$ et $y = 2$ est (3; 2). *Pièges* :

- B : résout $x - 3 = 0$ en $x = -3$ (erreur de signe sur l'asymptote verticale).
- C : intervertit l'abscisse et l'ordonnée du point.
- D : prend l'asymptote horizontale comme le rapport dominant inversé $\frac{1}{2}$ au lieu de 2.

MATH-F06-Q07 — Limite à l'infini d'une somme de termes

Que vaut $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{6x^2+1}{2x^2-x} - \frac{4}{x} + 1 \right)$?

- A) 3
- B) $\frac{4}{3}$
- C) 0
- D) 4

Bonne réponse : D

On calcule la limite de chaque terme séparément :

$$\frac{6x^2+1}{2x^2-x} \rightarrow \frac{6x^2}{2x^2} = 3, \quad \frac{4}{x} \rightarrow 0, \quad 1 \rightarrow 1.$$

D'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{6x^2+1}{2x^2-x} - \frac{4}{x} + 1 \right) = 3 - 0 + 1 = 4$. *Pièges* :

- A : oublie le terme +1 et ne garde que la limite de la fraction (= 3).
- B : inverse le rapport dominant ($\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$), d'où $\frac{1}{3} - 0 + 1 = \frac{4}{3}$.
- C : croit que $\frac{4}{x} \rightarrow 4$ au lieu de 0, d'où $3 - 4 + 1 = 0$.

MATH-F06-Q08 — Radical en un point : forme $\frac{0}{0}$ (quantité conjuguée)

Que vaut $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$?

- A) $\frac{1}{2}$
- B) 0
- C) $\frac{1}{4}$

D) $\frac{1}{8}$

Bonne réponse : C

Forme $\frac{0}{0}$. On multiplie haut et bas par le conjugué $\sqrt{x+3}+2$:

$$\frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} = \frac{(x+3)-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}.$$

Le facteur $(x-1)$ se simplifie, donc $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} = \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{4}$. Pièges :

- A : par l'Hospital, dérive $\sqrt{x+3}$ en $\frac{1}{\sqrt{x+3}}$ (oubli du $\frac{1}{2}$), d'où $1/\sqrt{4} = 1/2$.
- B : conclut 0 pour la forme $\frac{0}{0}$ sans rationaliser.
- D : évalue $\frac{1}{2\sqrt{x+3}}$ en remplaçant $\sqrt{x+3}$ par $x+3=4$, soit $1/8$.

MATH-F06-Q09 — Forme $\frac{0}{0}$: factorisation d'une somme de cubes

Que vaut $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3+8}{x^2-4}$?

- A) -3
- B) -1
- C) -2
- D) 3

Bonne réponse : A

Forme $\frac{0}{0}$. On factorise avec a^3+b^3 et a^2-b^2 : $x^3+8 = (x+2)(x^2-2x+4)$ et $x^2-4 = (x-2)(x+2)$.
Après simplification de $(x+2)$,

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3+8}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2-2x+4}{x-2} = \frac{4+4+4}{-4} = \frac{12}{-4} = -3.$$

Pièges :

- B : mauvais signe dans le facteur (x^2+2x+4 au lieu de x^2-2x+4), d'où $4/(-4) = -1$.
- C : applique la règle du terme dominant $x^3/x^2 = x \rightarrow -2$ au lieu de factoriser.
- D : erreur de signe final ($12/4 = 3$ en oubliant que le dénominateur vaut -4).

MATH-F06-Q10 — Limite trigonométrique remarquable

Que vaut $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(7x)}{2x}$?

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\frac{7}{2}$
- C) $\frac{2}{7}$
- D) 7

Bonne réponse : B

On fait apparaître la limite de référence $\frac{\sin u}{u} \rightarrow 1$ en multipliant et divisant par $7x$:

$$\frac{\sin(7x)}{2x} = \underbrace{\frac{\sin(7x)}{7x}}_{\rightarrow 1} \times \frac{7x}{2x} = \frac{\sin(7x)}{7x} \times \frac{7}{2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \times \frac{7}{2} = \frac{7}{2}.$$

Pièges :

- A : approxime $\sin(7x) \approx x$ en oubliant le facteur 7 interne, d'où $x/(2x) = 1/2$.
 - C : inverse le rapport ($2/7$ au lieu de $7/2$).
 - D : oublie le 2 du dénominateur ($\sin(7x) \approx 7x$, puis $7x/x = 7$).
-